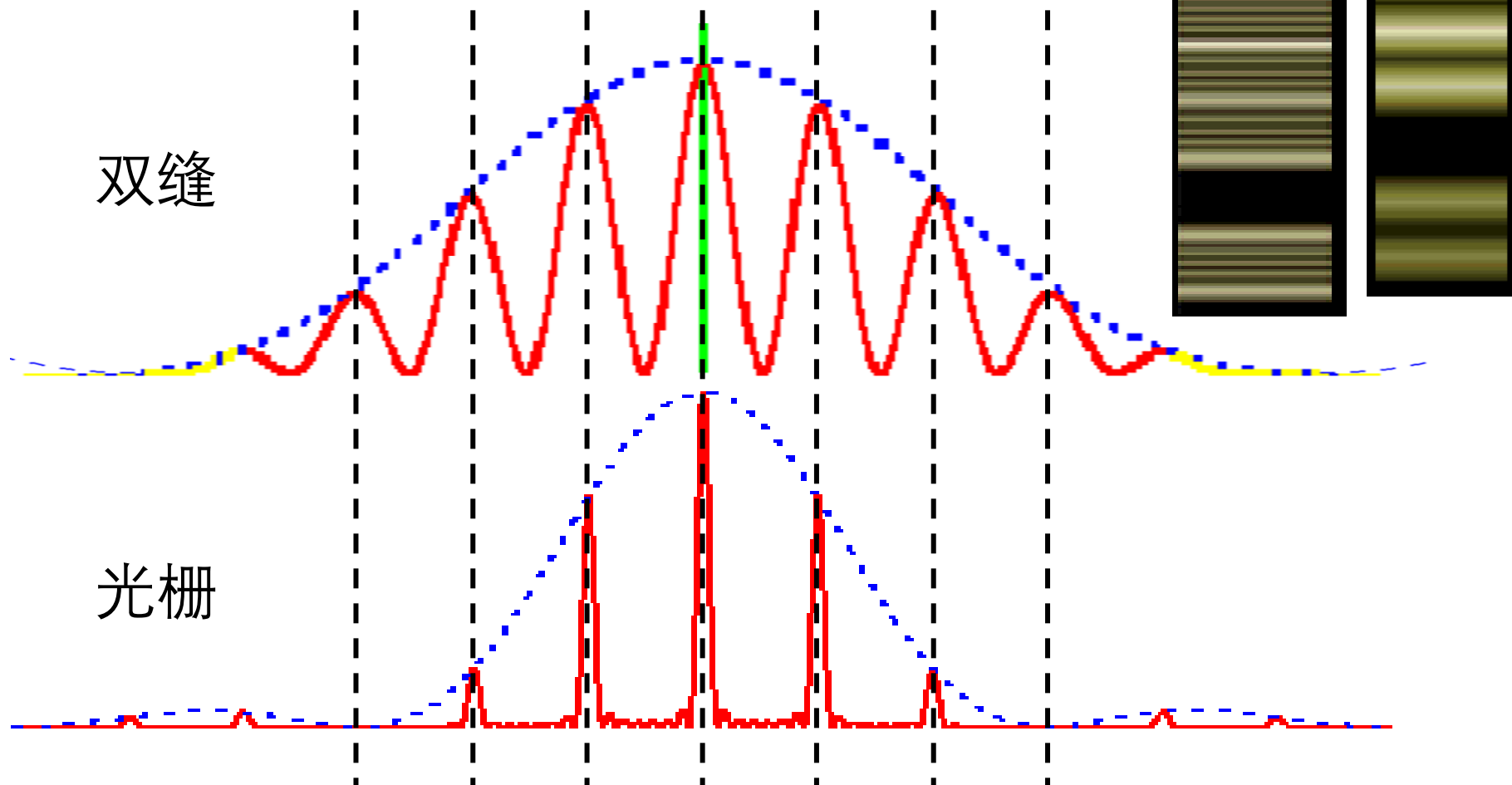


本节课作业

P95: 13-T27~T30

已学内容回顾

$$I_{\theta} = I_m \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N \beta}{\sin \beta} \right)^2$$



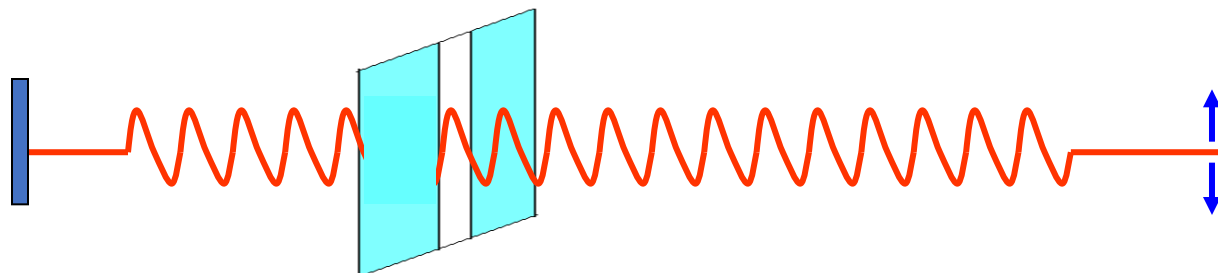


一、 偏振光与自然光

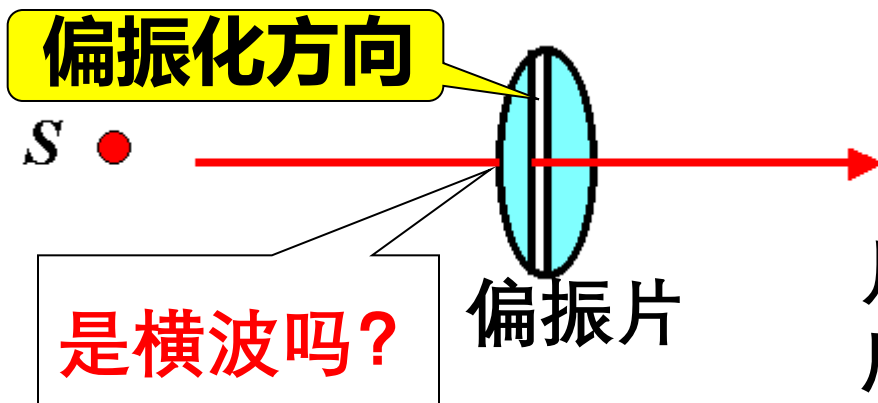
Polarized Light and Natural Light

1. 光的偏振现象

偏振是横波特有的现象，如机械横波：



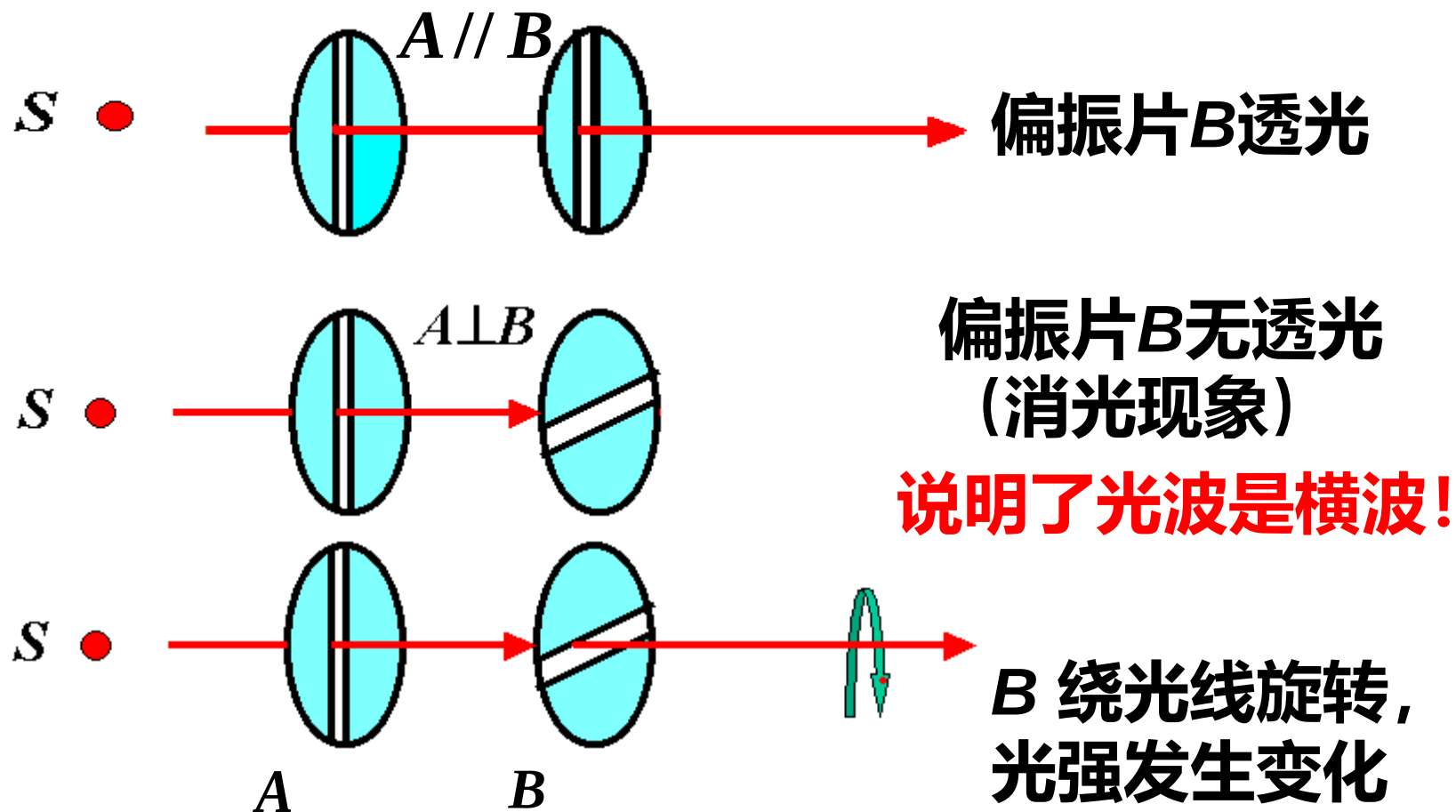
缝阑转 90° 后波不能通过——偏振现象
光波也是横波！



演示实验1:

观察太阳光, 看到偏振片透明, 将偏振片转过 90° 后, 情况不变?

演示实验2:



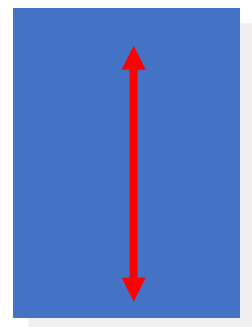
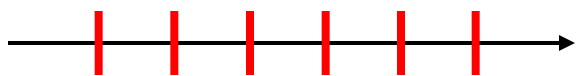
问题: 如何解释实验 1、2 ?

2. 自然光与偏振光

偏振光 { 线偏振 (完全偏振)
部分偏振
椭圆 (圆) 偏振

(1) 线偏振光

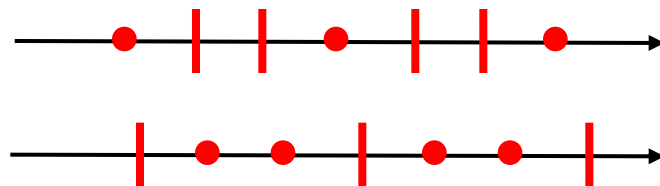
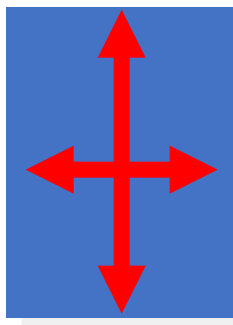
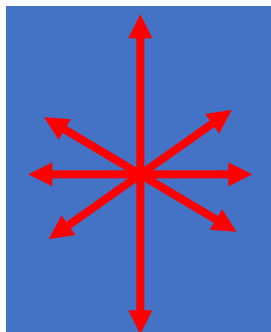
光波的振动方向只有一个方向



光振动方向与画面平行 光振动方向与画面垂直

(2) 部分偏振光

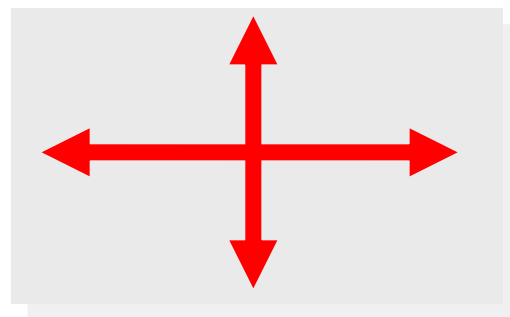
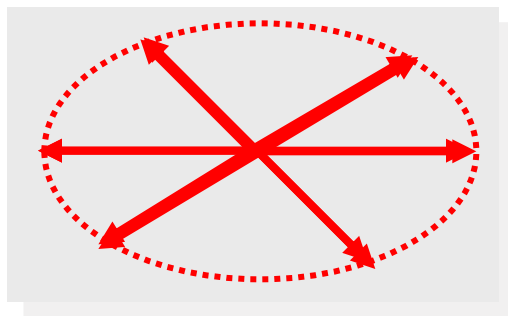
各个振动方向都有，但有一个方向占优势。



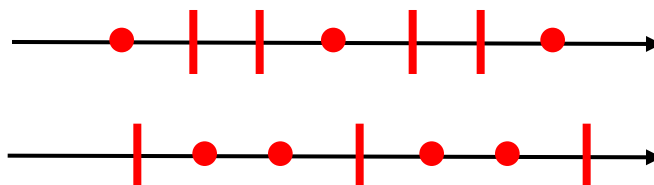
部分偏振光

(3) 椭圆（圆）偏振光

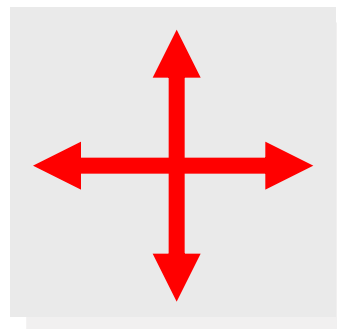
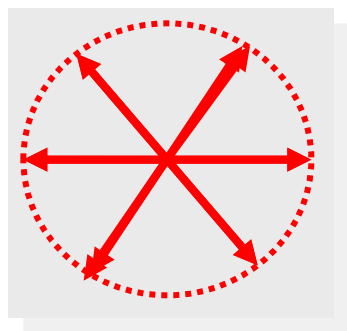
振动矢量的大小、方向都随时间变化



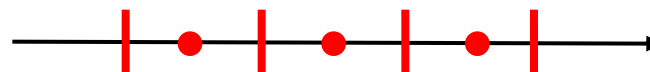
椭圆偏振光



振动矢量的大小不变、方向随时间变化

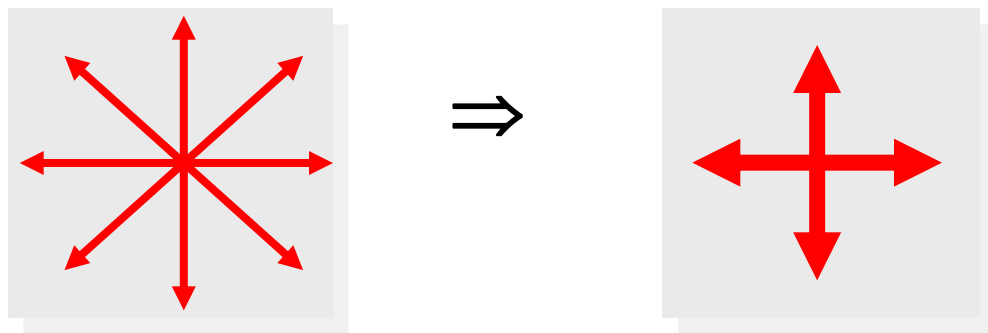


圆偏振光



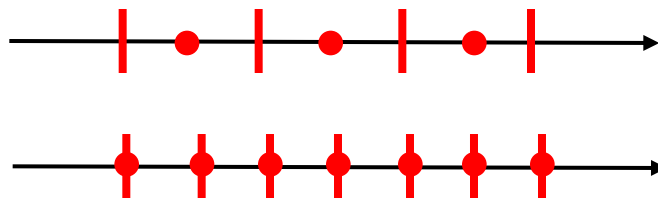
(4) 自然光

实际的光源是大量原子发出自然光,包含着无数多个振动方向,但机会均等。

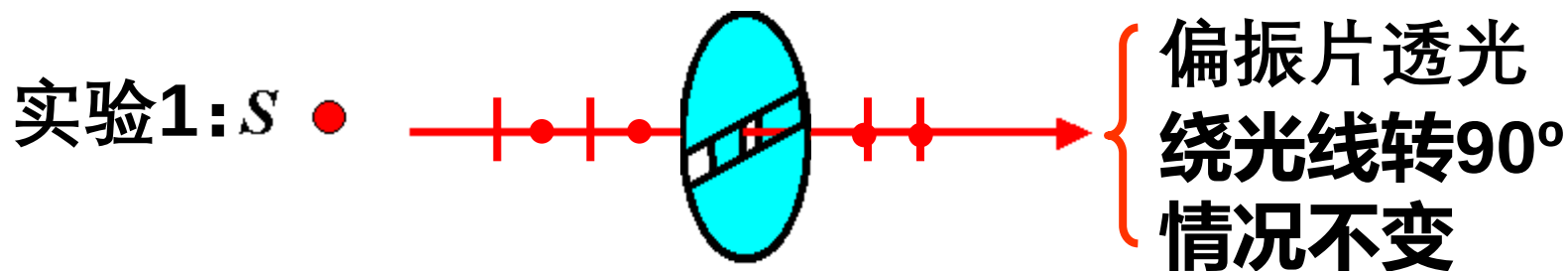


自然光可分解为两个垂直的、振幅相等的独立光振动。

自然光的光路

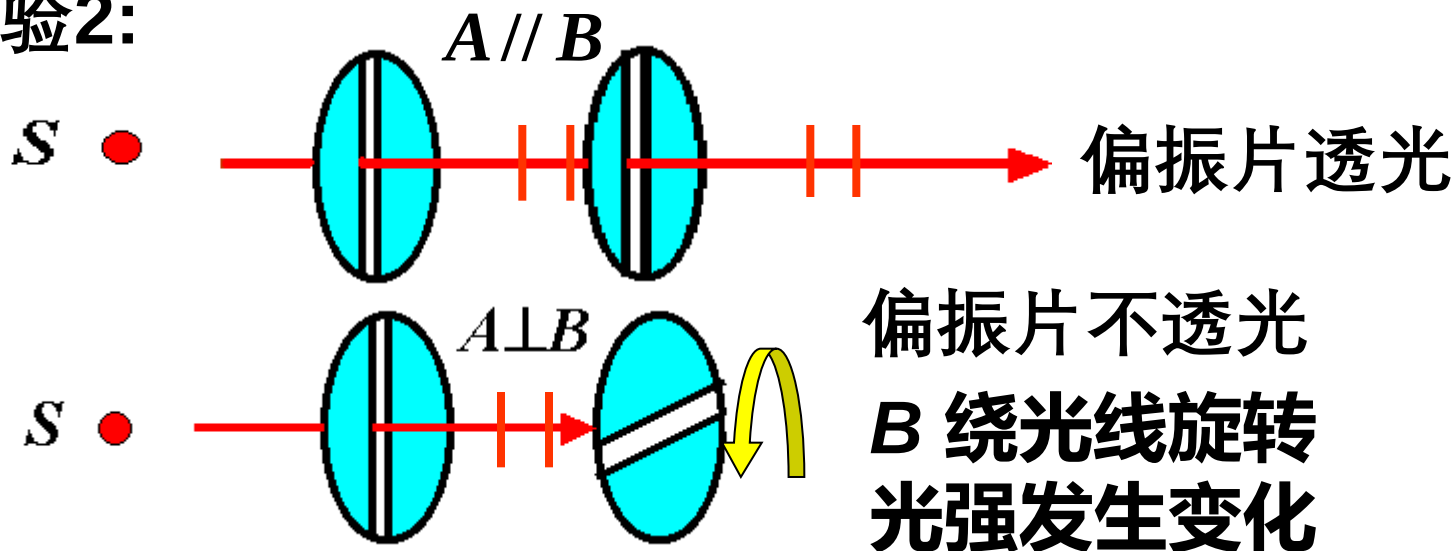


现在可以解释实验1、2了。



这是因为入射光是自然光。

实验2:



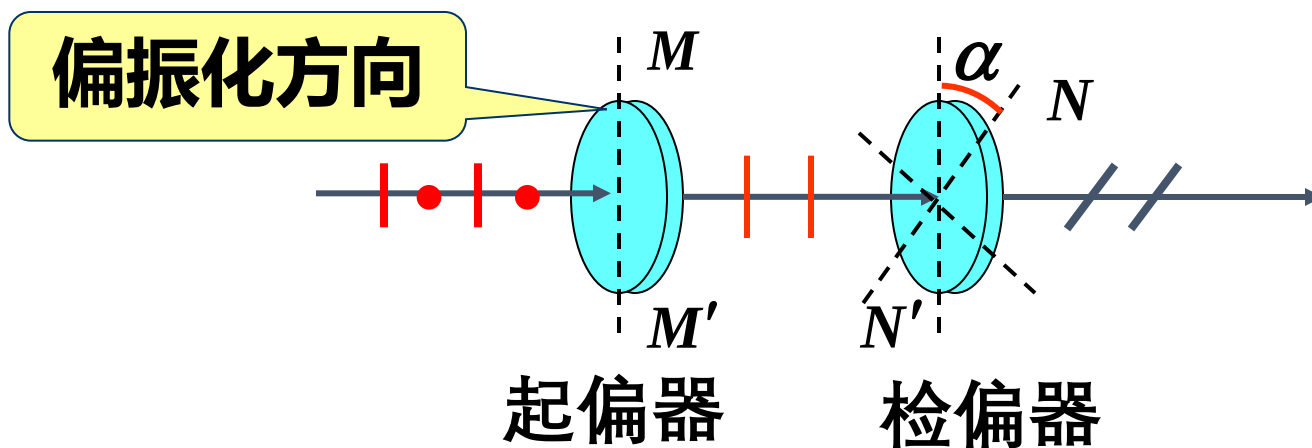
入射到 B 片的光是偏振光时，
光的横波特性的表现出来了。

二、马吕斯定律 Malus Law

1. 通过选择吸收产生偏振

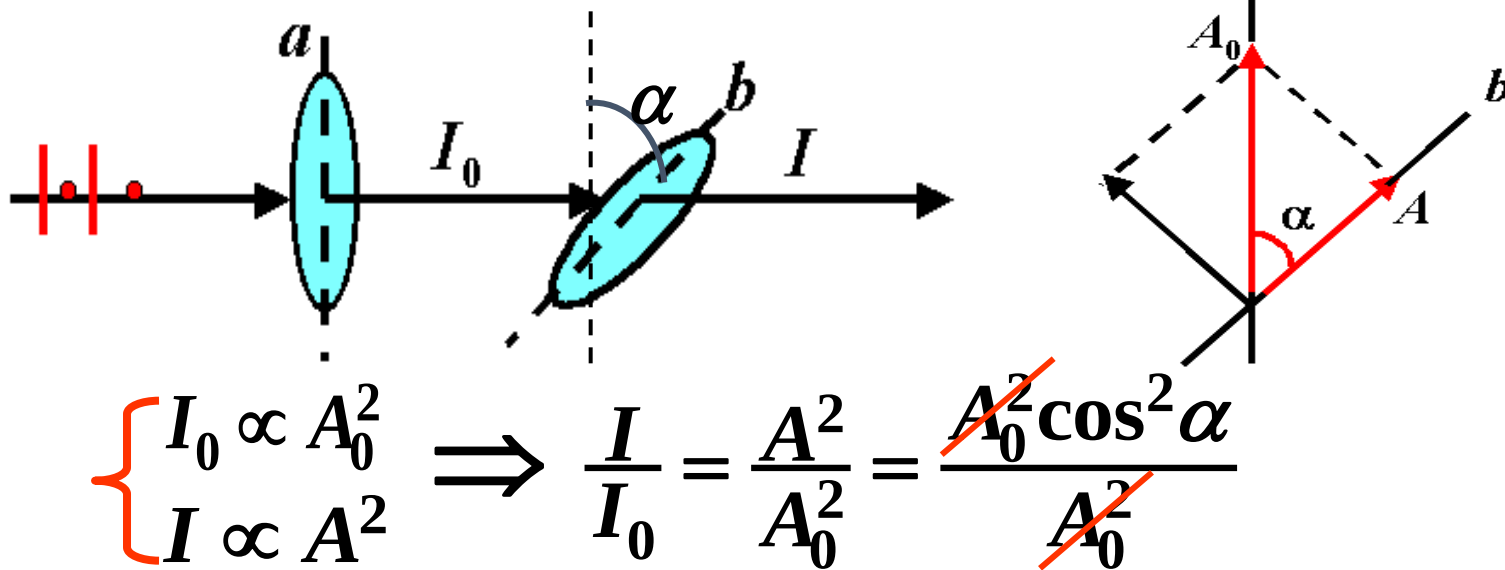
利用选择吸收获得线偏振光

偏振片有起偏与检偏作用



2. 马吕斯定律

研究透射光的强度



注意

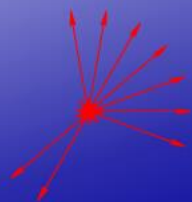
$$I = I_0 \cos^2 \alpha \quad \text{——马吕斯定律}$$

1° 若自然光入射前的强度是 I_0 , 则过 a 后的强度是 $I_0/2$

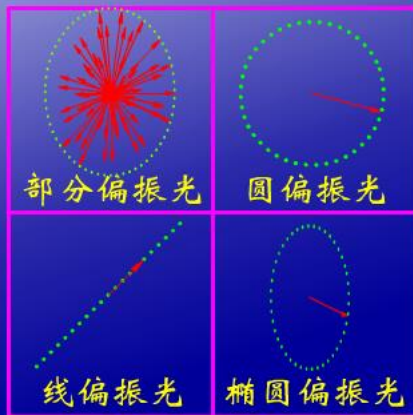
2° 由马吕斯定律知 $\begin{cases} \alpha=0, \alpha=180^\circ & \Rightarrow I_{\max}=I_0 \\ \alpha=90^\circ, \alpha=270^\circ & \Rightarrow I_{\min}=0 \end{cases}$

自然光与偏振光

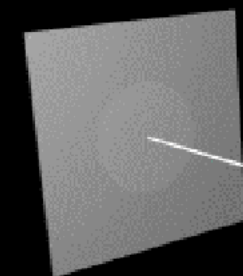
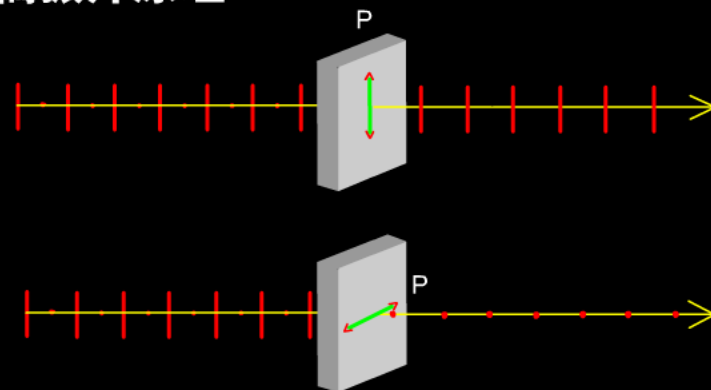
光矢量



自然光

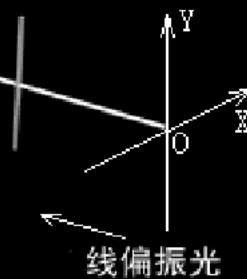


偏振片原理



有两次消光

检偏器



线偏振光

自然光

线偏振光

部分偏振光

例1. 已知 $a \perp c$, b 以角速度 ω 转动, 自然光入射强度为 I_0 , 求: 出射光的 $I = ?$ 圆频率=? $I_{\max} = ?$

解: $I_1 = \frac{I_0}{2}$

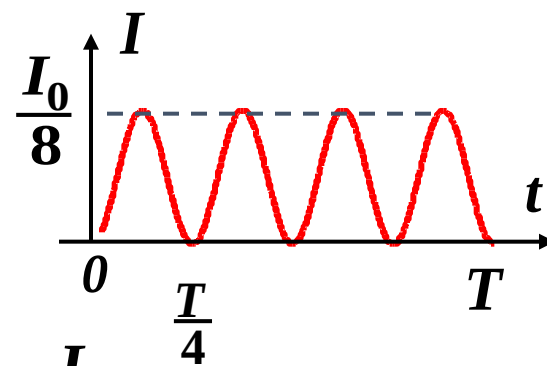
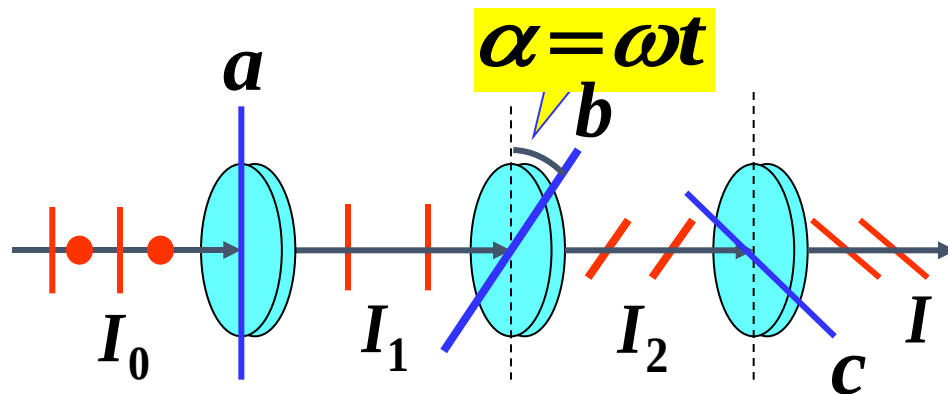
$$I_2 = I_1 \cos^2 \omega t$$

$$= \frac{I_0}{2} \cos^2 \omega t$$

$$I = I_2 \cos^2(90^\circ - \omega t) = \frac{I_0}{2} \cos^2 \omega t \sin^2 \omega t$$

$$= \frac{I_0}{2} \left(\frac{1}{2} \sin 2\omega t \right)^2 = \frac{I_0}{8} \sin^2 2\omega t$$

$$= \frac{I_0}{8} \left[\frac{1 - \cos(4\omega t)}{2} \right]$$



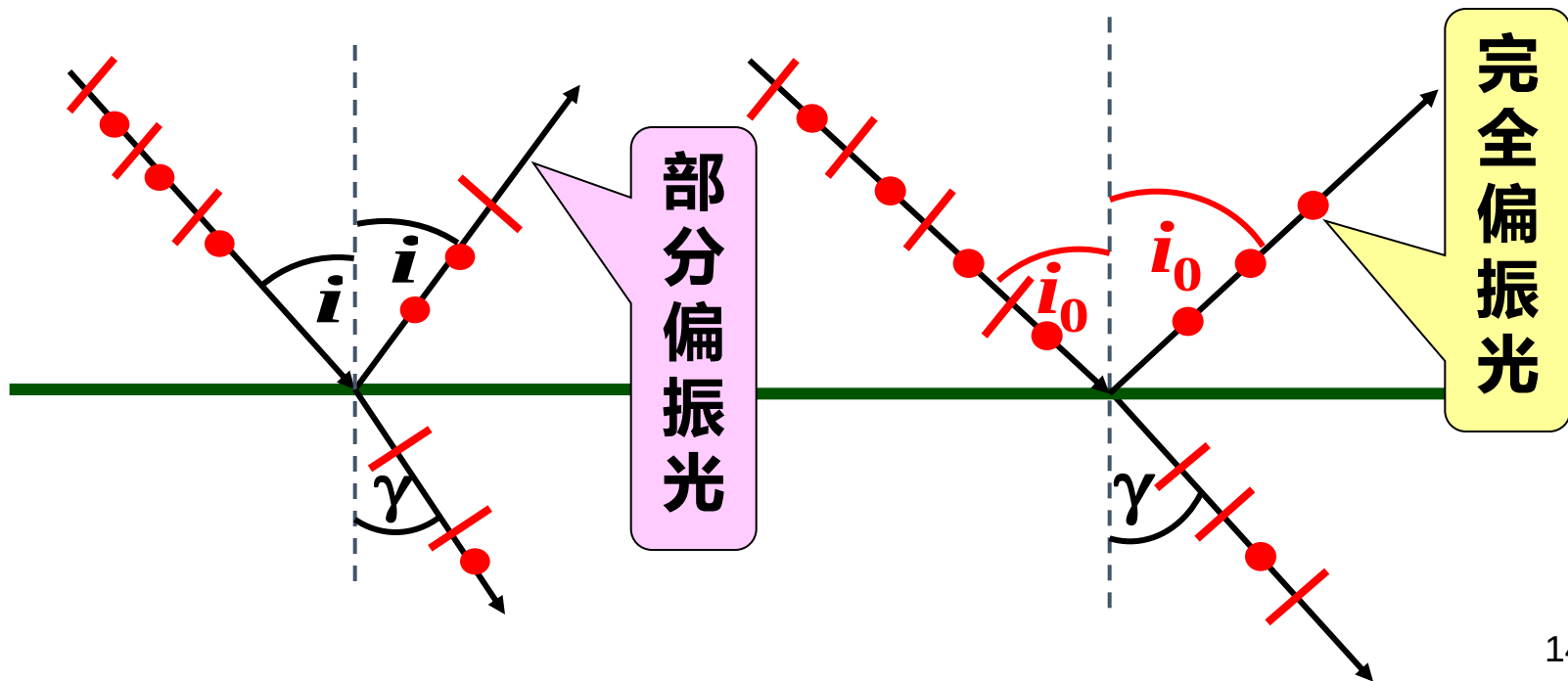
I 的变化圆频率为 4ω $I_{\max} = \frac{I_0}{8}$

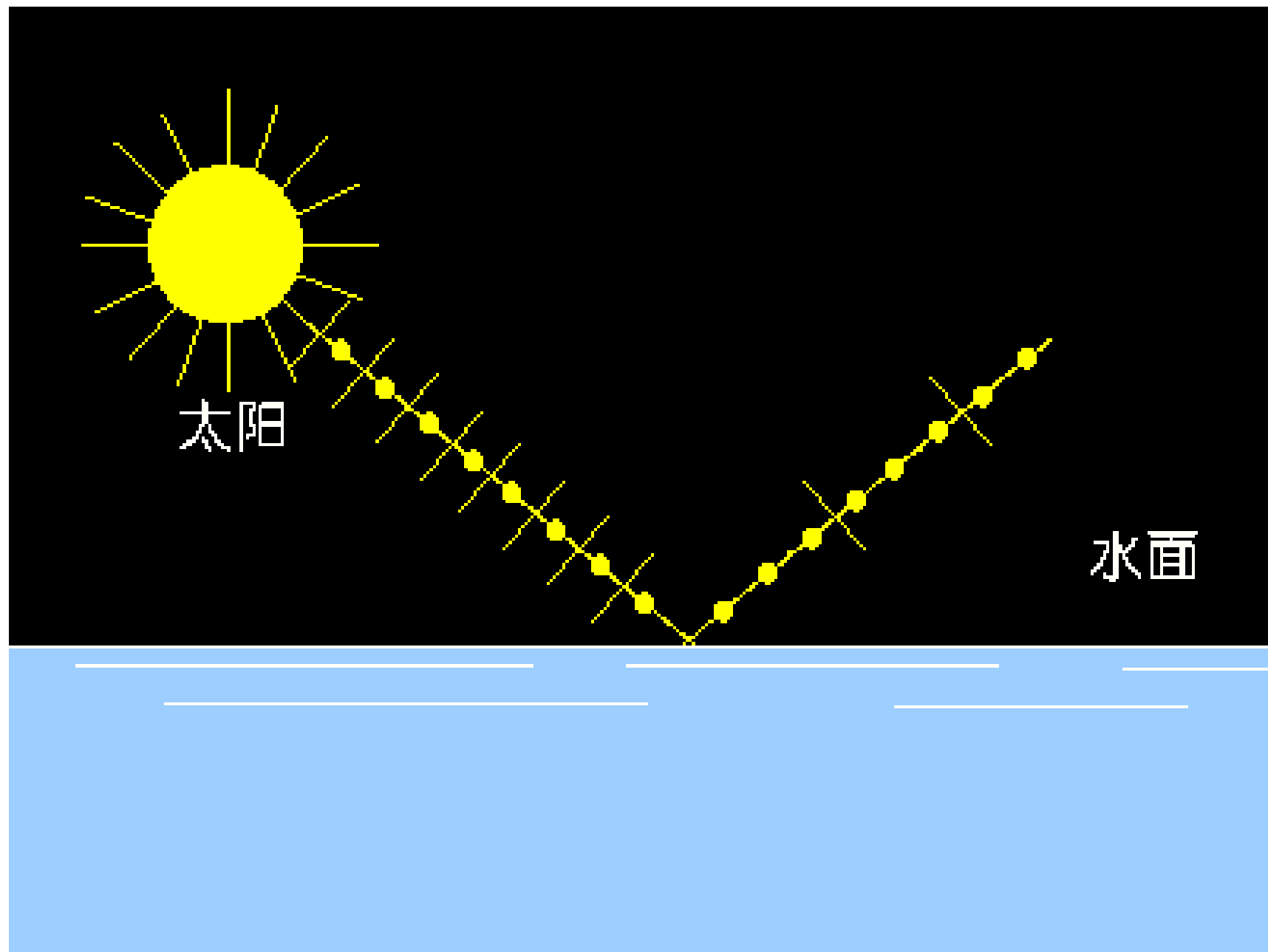
三、 由反射产生偏振 Polarization by Reflection

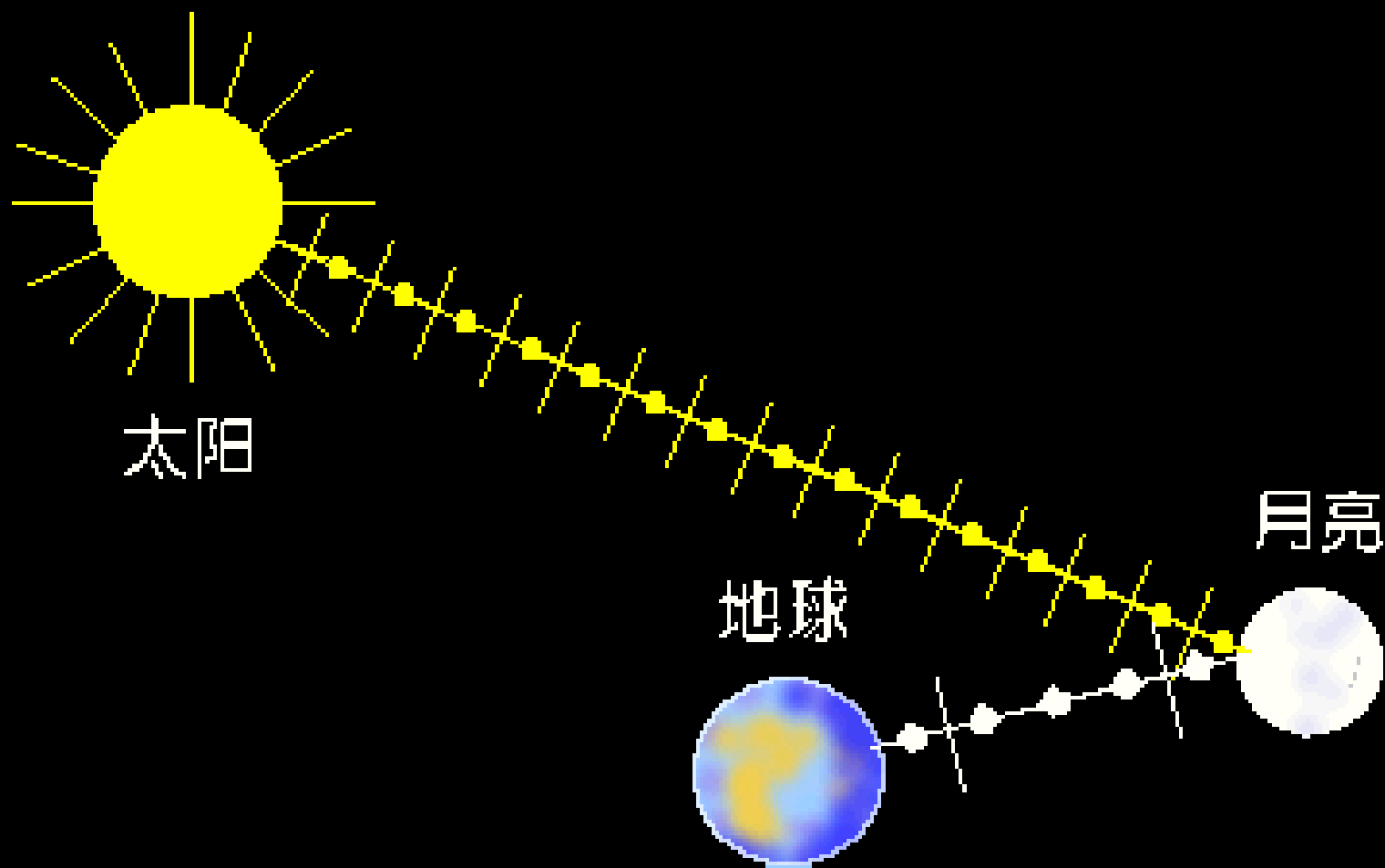
1. 反射光的偏振

马吕斯发现：自然光反射时,可以产生部分偏振光或完全偏振光。

当 $i = i_0$ 时,反射光为完全偏振光, i_0 叫“**起偏角**”。







月光是部分偏振光

2. 布儒斯特定律

反射光是完全偏振光时，
实验证明：

$$i_0 + \gamma = \frac{\pi}{2}$$

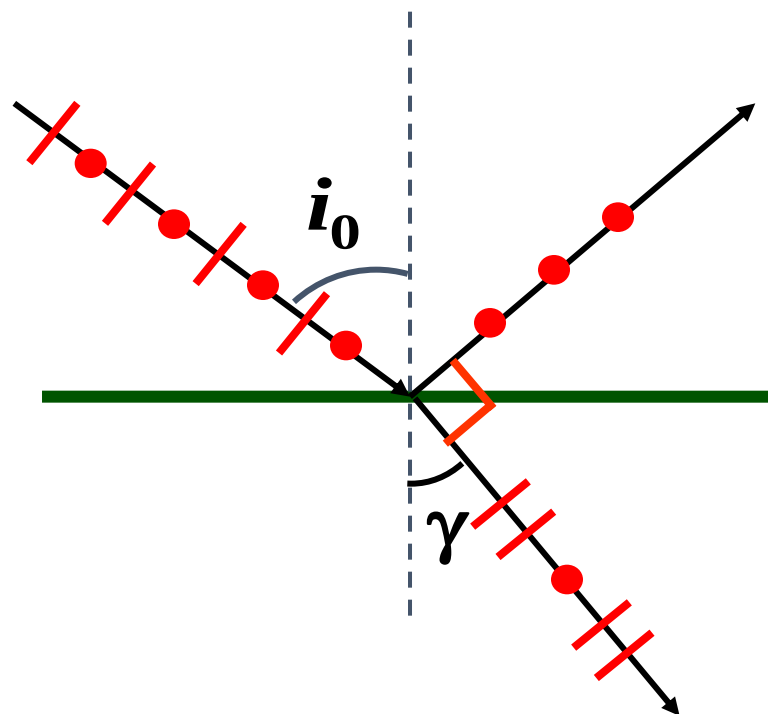
$$\underline{n_1 \sin i_0 = n_2 \sin \gamma}$$

$$= n_2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - i_0\right) = \underline{n_2 \cos i_0}$$

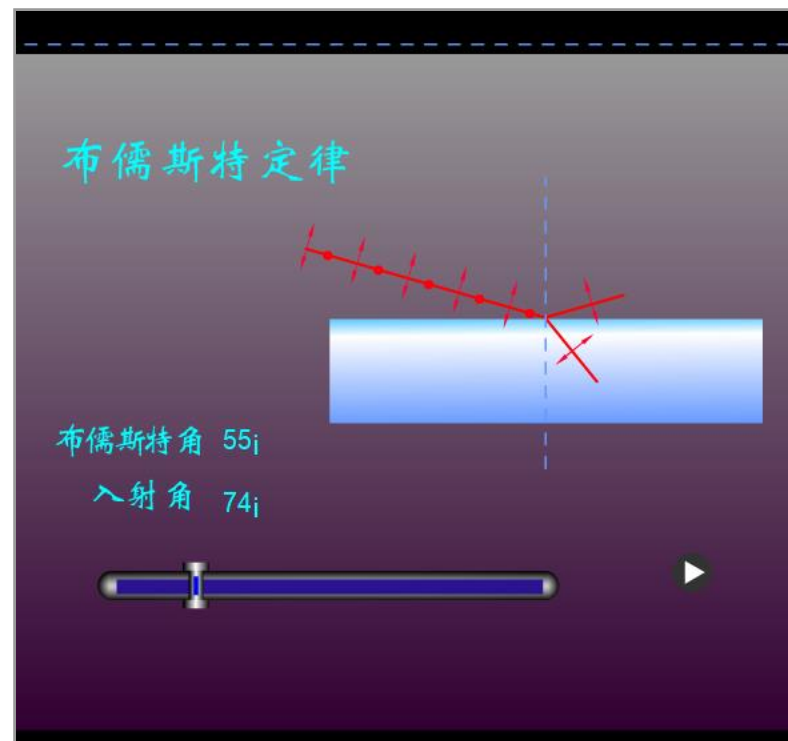
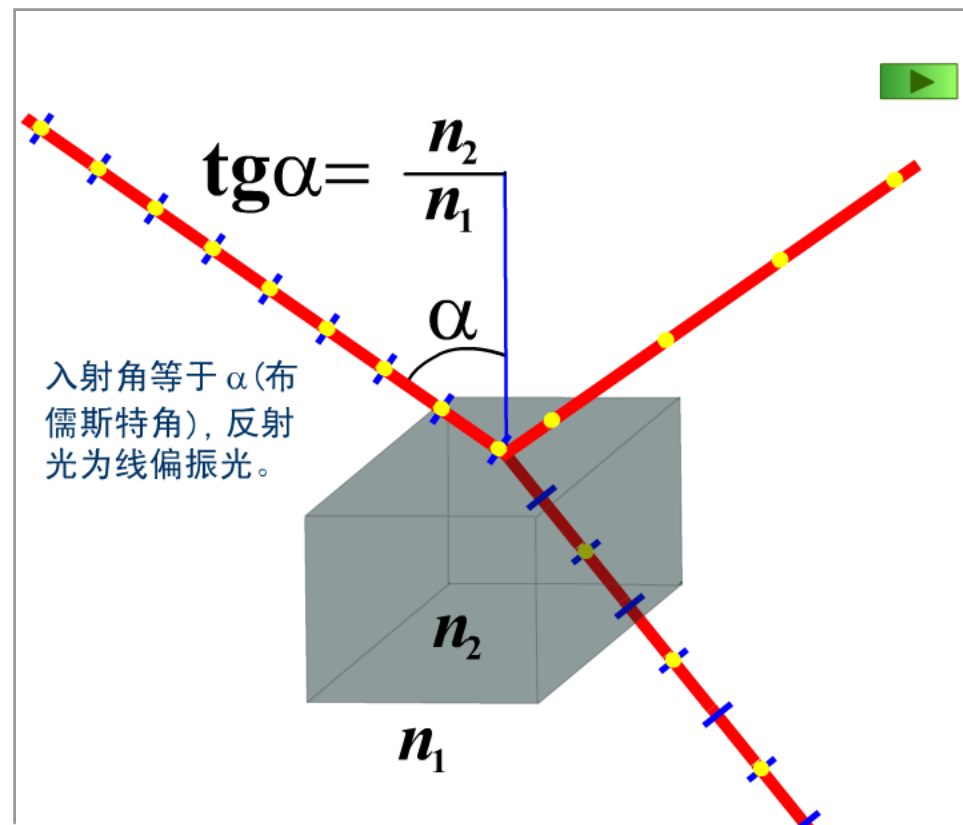
$$\operatorname{tgi}_0 = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$$

起偏角

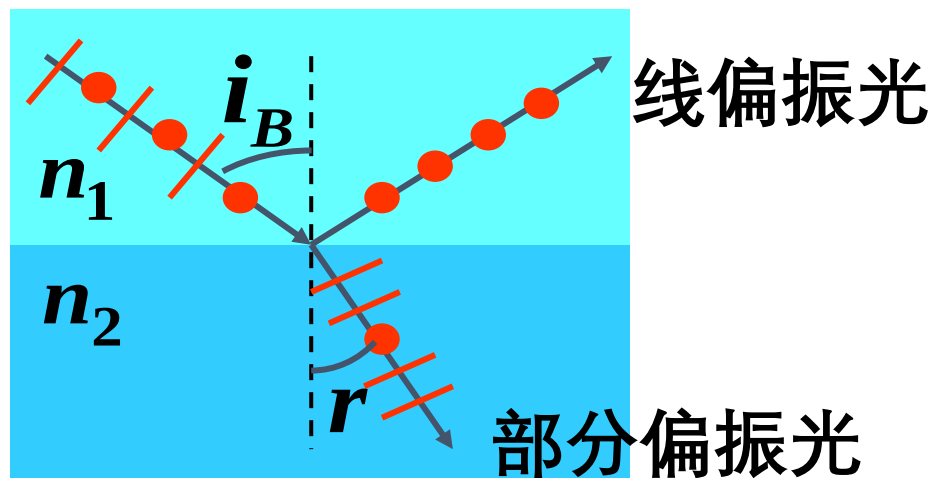
$$i_0 = \operatorname{tg}^{-1} \frac{n_2}{n_1}$$



——布儒斯特定律



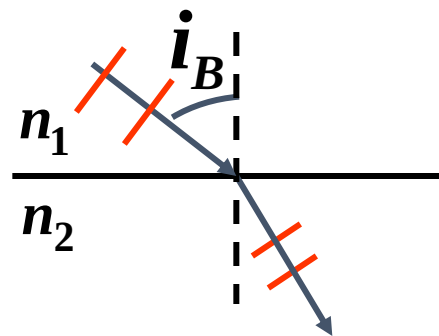
 $\boxed{\operatorname{tgi}_B = \frac{n_2}{n_1}}$ 自然光



例2： 求玻璃的起偏角？

设 $n_1=1$, $n_2=1.5$

$$\begin{aligned} \text{则 } i_B &= \operatorname{tg}^{-1} \frac{n_2}{n_1} \\ &= \operatorname{tg}^{-1} 1.5 = 56.3^\circ \end{aligned}$$

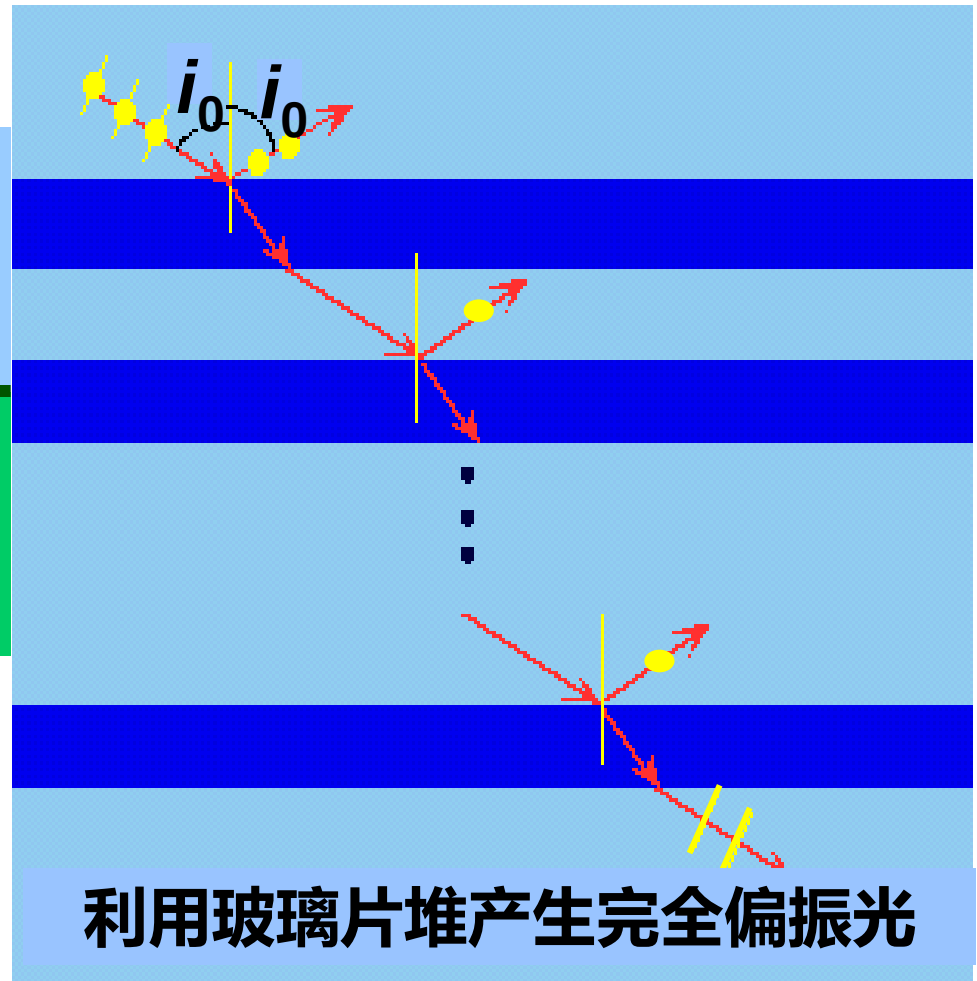
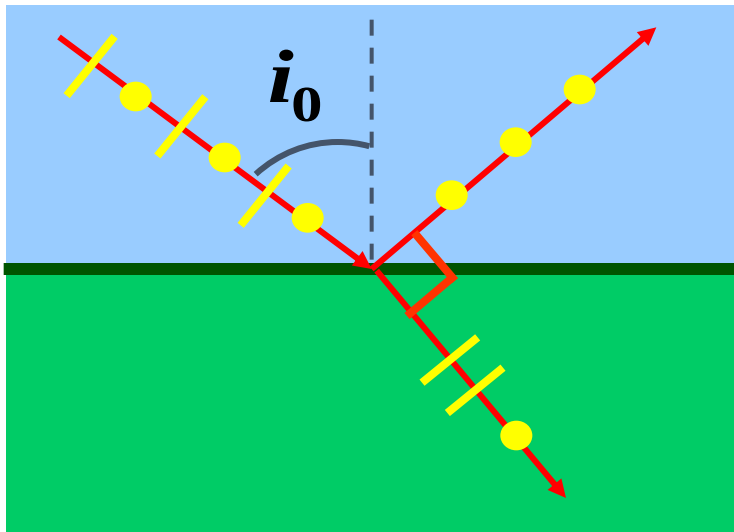


讨论： 当光以 i_B 入射时，无反射光，
你能对入射光作出什么结论？
是线偏振光，且 $\vec{E}$ 平行入射面。

布儒斯特定律的实质：

$\vec{E}$ 的平行分量在 i_B 角入射时，不反射全部透射。

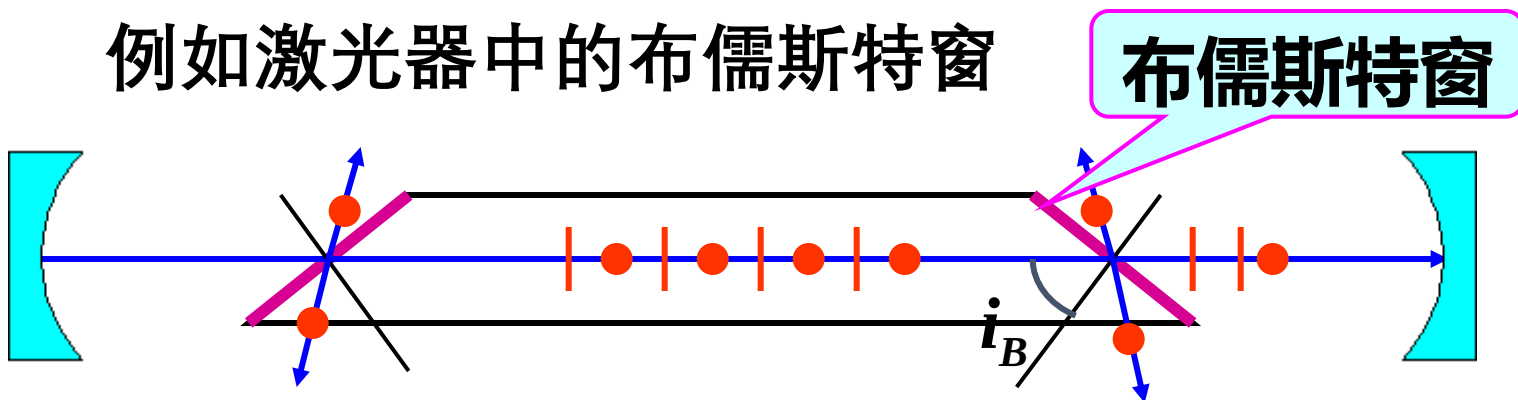
3. 折射光的偏振态



应用：

1° 可由反射获得线偏振光

例如激光器中的布儒斯特窗

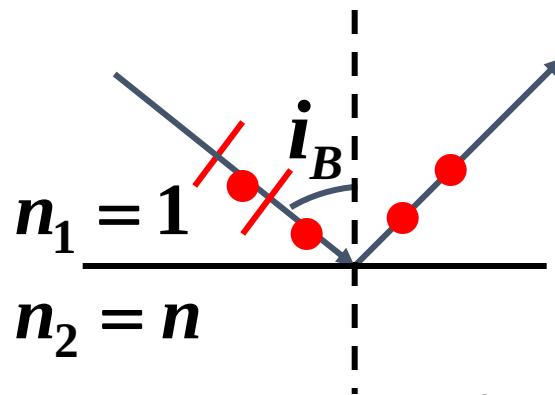


最后得到 |||| 的**线偏振光**

2° 可测不透明媒质折射率 $\text{tgi}_B = \text{tgi}_0 = n$

3° 若反射光是部分偏振光，

利用偏振片可消去大部分反射光（如镜头前加偏振片、偏光望远镜等）。





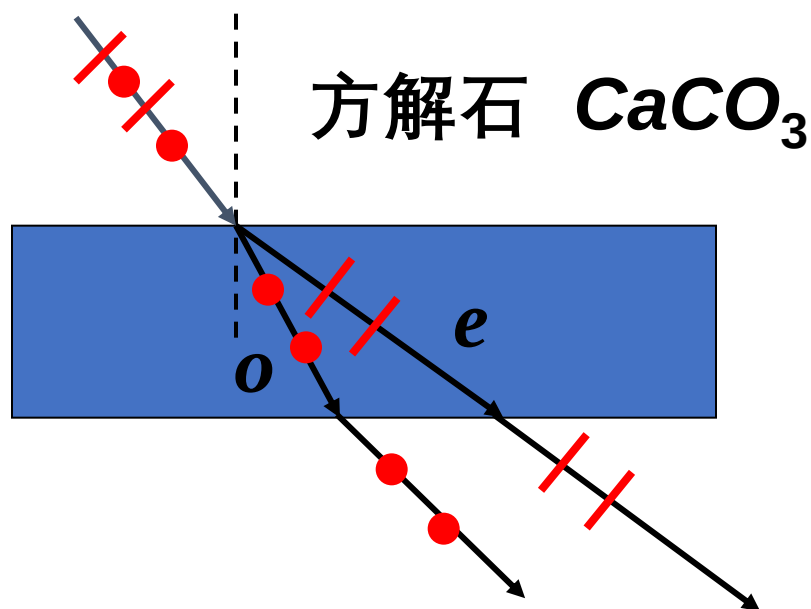
加偏振片前



加偏振片后

四、双折射 Double Refraction

1. 晶体对光的双折射现象



- o光:** 寻常光线, 遵循折射定律
- e光:** 非常光线, 不遵循折射定律

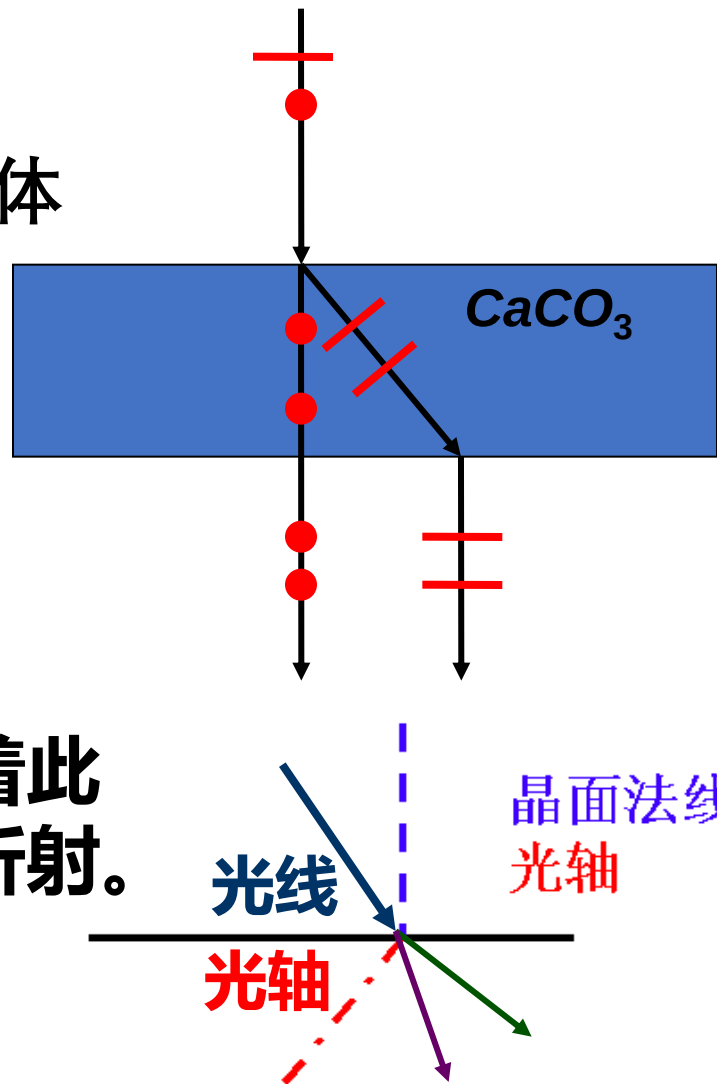
偏振光的应用

2.双折射现象产生的原因

各向同性的介质各方向对光的折射率 n 相同，不产生双折射。

但 CaCO_3 等类各向异性晶体

{ 对o光：一个折射率
对e光：无数个折射率



3.几个概念

(1) 晶体的光轴
是一个特殊的方向，沿着此
方向传播的光不发生双折射。

(2) 晶体的主截面

(3) 光线的主平面

注意：

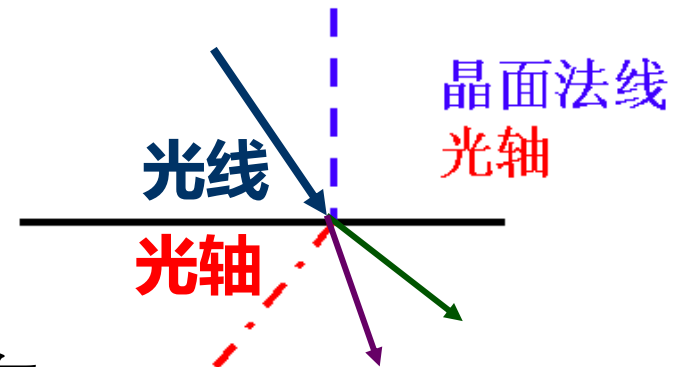
1° o 光 e 光的主平面不一定相同

2° 主平面、主截面不一定相同。

{ o光的振动方向 $\perp$ o光的主平面
e光的振动方向 $\parallel$ e 光的主平面

重点研究

- * 入射光在主截面内
- * 主平面、主截面为同一平面
- * o光振动方向 $\perp$ e 光振动方向



(4) 正晶体 负晶体

$$n = \frac{c}{v}$$

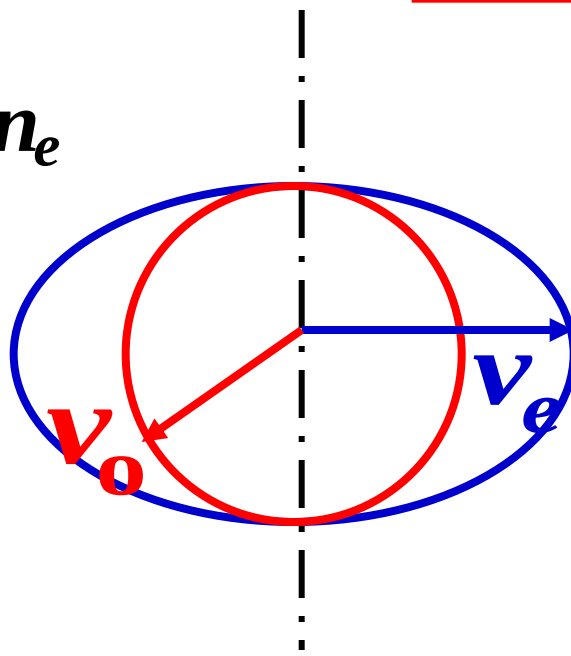

负晶体

$$v_o \leq v_e \quad n_o \geq n_e$$

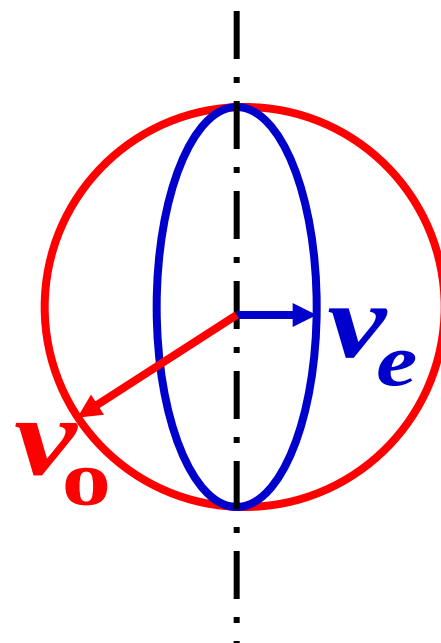
$\left\{ \begin{array}{l} n_o \text{ 常数} \\ n_e \text{ 变化} \end{array} \right.$

在垂直于光轴的方向上：

$\left\{ \begin{array}{l} v_e (max) \\ n_e (min) \end{array} \right.$



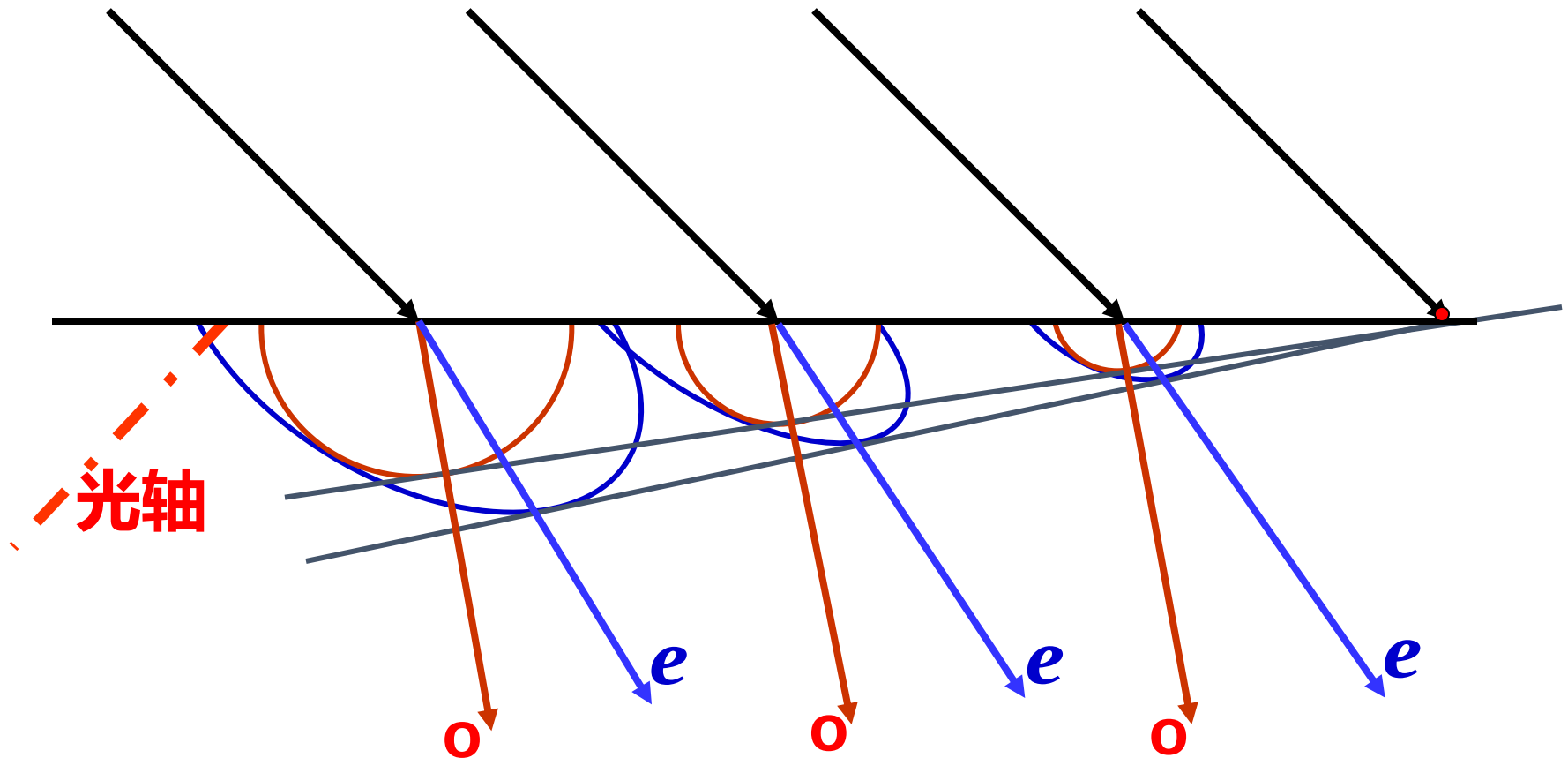
负晶体



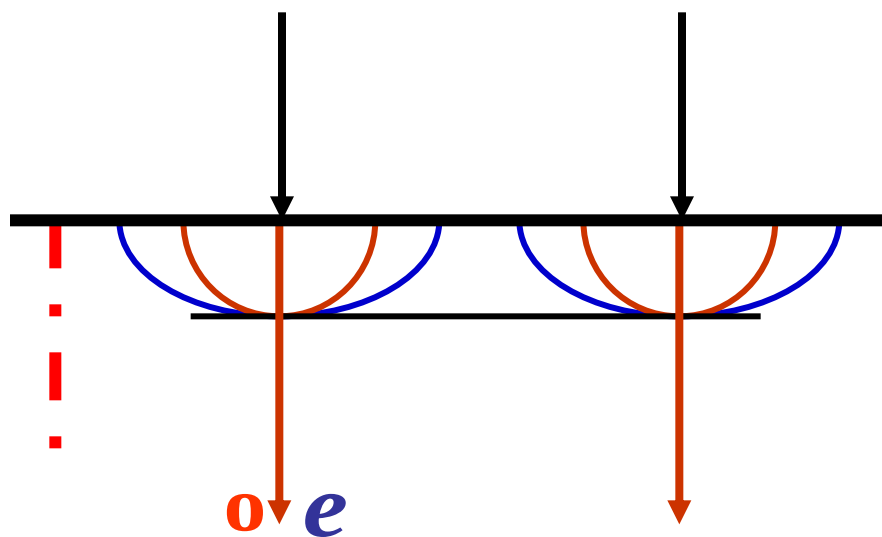
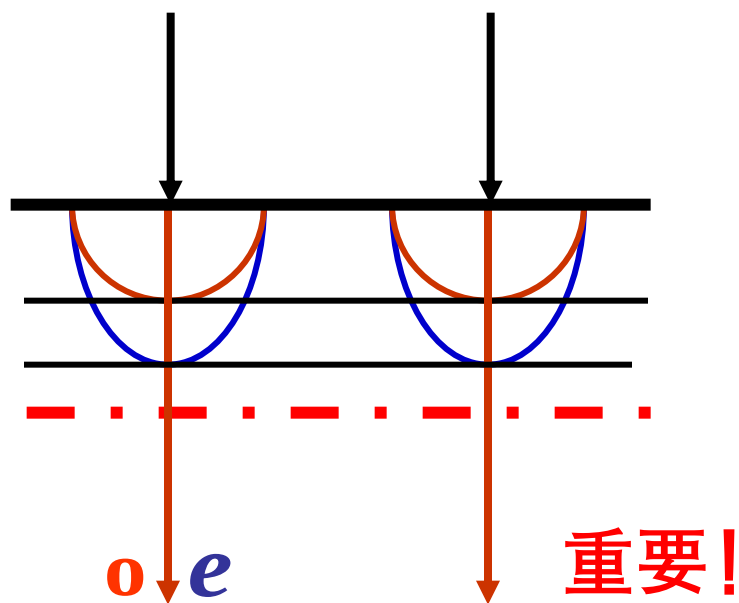
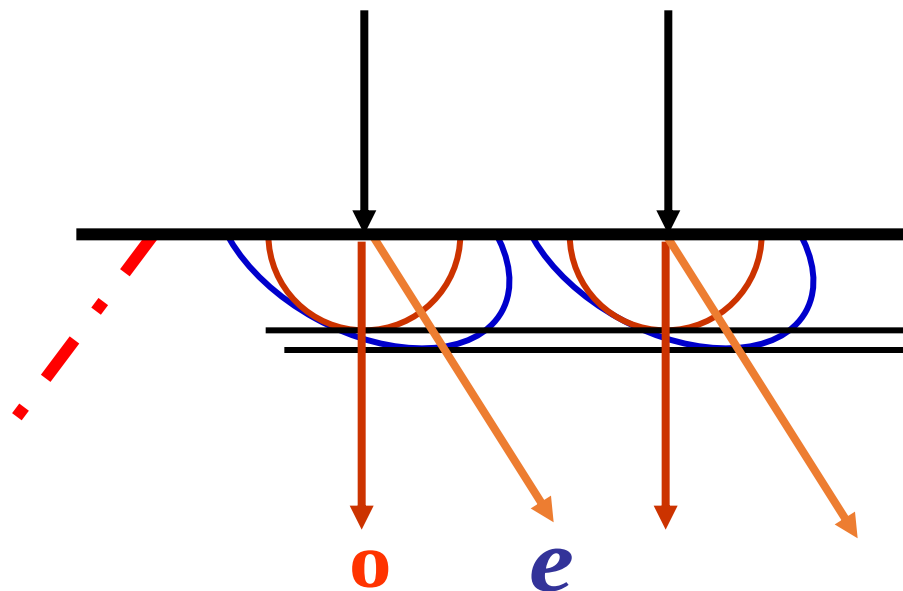
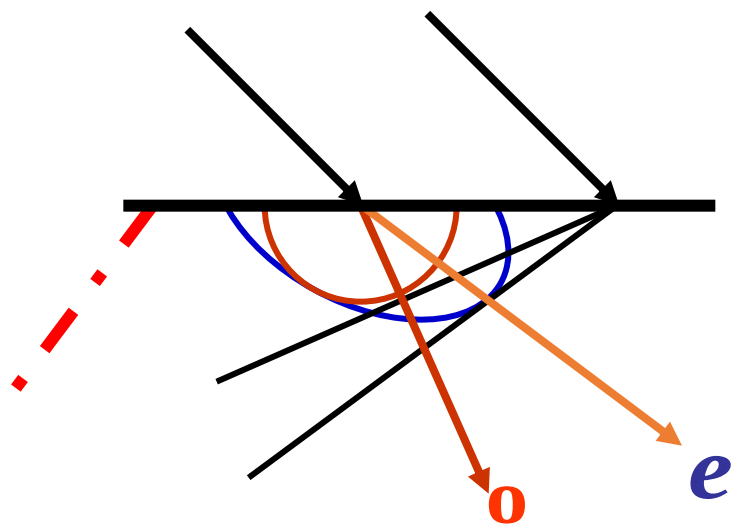
正晶体

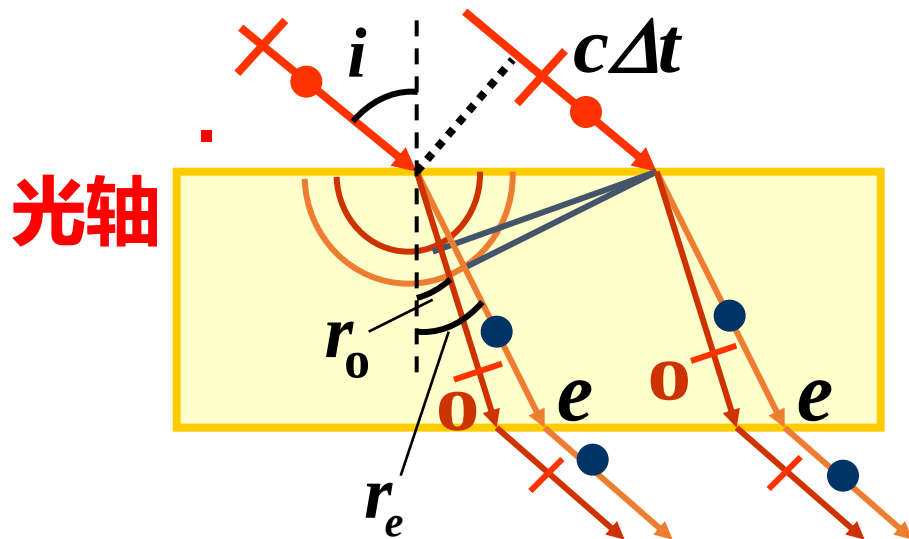
$n_e (min) \Rightarrow$ 晶体的主折射率

4. 用惠更斯原理解释双折射现象



双折射的几种情况





这种特殊情况下o光、e光都可用折射定律

$$\sin i = n_o \sin r_o \quad \sin i = n_e \sin r_e$$

例. 波长为 $\lambda=590\text{nm}$ 的平行光正入射到每毫米500条刻痕的光栅上时, 屏幕上最多可以看到多少条明纹?

解: 光栅常数 $d = \frac{1}{500} = 2000\text{nm}$

$$d\sin\theta = \pm k\lambda \quad k = 0, 1, \dots, \max$$

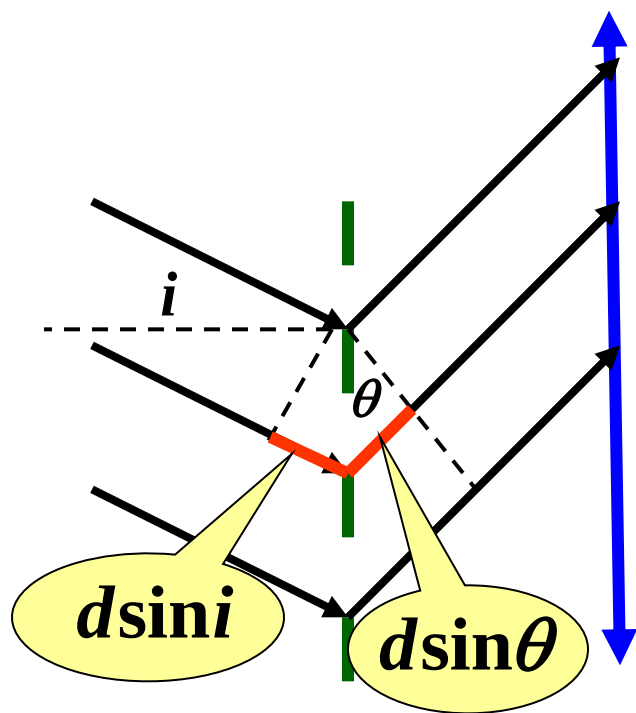
$$\theta = \pm 90^\circ \quad d\sin 90^\circ = \pm k\lambda$$

$$k = \pm \frac{d}{\lambda} = \pm \frac{2000}{590} = \pm 3.4 \Rightarrow \pm 3$$

可以看到 $2 \times 3 + 1 = 7$ 条明纹

例 在上**例**条件下, 平行光斜入射 $i=30^\circ$ 时, 屏幕上最多可以看到哪些条明纹?

解: 光栅方程为 $d(\sin\theta + \sin i) = \pm k\lambda$ ($k=0,1,2\cdots$)



当 $\theta = 90^\circ$

$$d(\sin 90^\circ + \sin 30^\circ) = k\lambda$$

$$k = 5.1 \Rightarrow 5 \text{ 级}$$

当 $\theta = -90^\circ$

$$d[\sin(-90^\circ) + \sin 30^\circ] = -k\lambda$$

$$-k = -1.6 \Rightarrow -1 \text{ 级}$$

总共见到7条, 上方5条, 下方1条

讨论

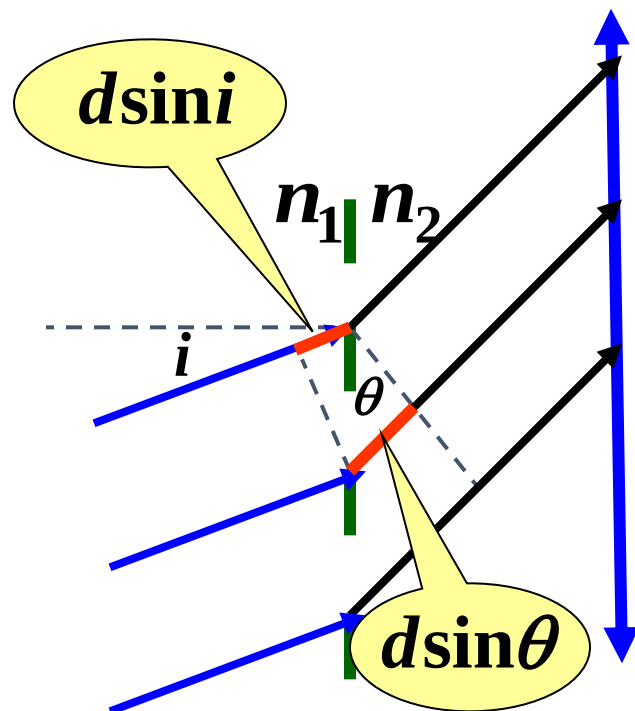
1° 平行光  斜入射时，
光栅方程为

$$d \sin \theta - d \sin i = \pm k \lambda$$
$$k = 0, 1 \cdots \max$$

总共见到7条干涉条纹：
上方1条，下方5条

2° 光栅两边媒质折射率分别为 n_1 、 n_2 时，
光栅方程为

$$n_2 d \sin \theta - n_1 d \sin i = \pm k \lambda \quad k = 0, 1 \cdots \max$$



例5.设计一光栅,要求把第一级可见光谱扩展到 30° 角范围, 第二级光谱缺级, 试确定 d 、 a 之值?

解: 可见光 400nm —— 760nm
 λ_1 λ_2

$$k = 1 \begin{cases} d \sin \theta_1 = \lambda_1 \\ d \sin(\theta_1 + 30^\circ) = \lambda_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sin \theta_1 = \frac{\lambda_1}{d} \\ \sin \theta_1 \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos \theta_1 = \frac{\lambda_2}{d} \end{cases}$$

$$\therefore d = \sqrt{\left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1 \cos 30^\circ}{\sin 30^\circ}\right)^2 + \lambda_1^2} = 918\text{nm}$$

$$\frac{a}{d} = \frac{1}{2} \longrightarrow a = \frac{d}{2} = 459\text{nm}$$

